

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

KOLOKVIJUM 1

priprema

Milan R. Rapaic

2025

Na prvi kolokvijum/test dolaze SVE oblasti koje smo radili na predavanjima i vežbama do letnje pauze! Ispod je samo pregled i podsetnik...

1. **Uvod u upravljanje** (osnovno kolo SAU, ...)
2. **Matematički modeli, Laplasova tr.** (klasifikacija modela, linearnost, računanje odziva, osobine Laplasove tr, kretanje mat. mod. u prostoru stanja, električna kola, ...)
3. **Stabilnost** (definicija, veza ponašanja sistema i položaja polova, Rautov kriterijum)
4. **Linearizacija** (radne tačke, linearizacija u okolini radne tačke, ispitivanje stabilnosti radnih tačaka nelinearnih sistema linearizacijom, ...)
5. **Performanse SAU** (vreme uspona, vreme smirenja, vremenska konstanta, statičko pojačanje, učestanost sopstvenih oscilacija,...)
6. **Greška u ustaljenom stanju** (definicija, granična teorema, pojam astatizma, greška u odnosu na signal zadate vrednosti i signal poremećaja, ...)
7. **Regulatori** (osnovni tipovi regulatora: P, PI, PD, PID; zakoni upravljanja i funkcije prenosa, funkcija povratnog i funkcija spregnutog prenosa, podešavanje polova procesa)

Dati su matematički modeli procesa, klasifikovati date modele u smislu statički/dinamički, stacionaran/nestacionaran, linearan/nelinearan, konačnog ili beskonačnog reda (x je izlaz, u je ulaz):

$\dot{x} = x^2 + 2u$ dinamički, stacionaran (ne menja se u vremenu), nelinearan, prvog (konačnog) reda

$x^{(4)} = xu$ dinamički, stacionaran, nelinearan, četvrtog (konačnog) reda

$\frac{\partial y}{\partial t} = c \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ dinamički, stacionaran, linearan, beskonačnog je reda (zbog parcijalne DJ)

$\dot{x} = x^2 + 2u(t-2)$ dinamički, stacionaran, nelinearan, beskonačnog reda (zbog kašnjenja)

$\dot{x} = tx^2 + 2u$ dinamički, nestacionaran, nelinearan, konačnog reda

$x = 2u$ statički, stacionaran, linearan, 0 redu nema smisla govoriti

$x = 2tu$ statički, nestacionaran, linearan, 0 redu nema smisla govoriti

Dat je sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$, odrediti odziv datog sistema na sledeću pobudu:

$$u(t) = 3h(t) + 6h(t-2) + th(t) + 7(t-3)h(t-3).$$

$$U(s) = \frac{3}{s} + \frac{6}{s}e^{-2s} + \frac{1}{s^2} + 7\frac{1}{s^2}e^{-3s} = \frac{(3+6e^{-2s})s + (1+7e^{-3s})}{s^2} \Rightarrow Y(s) = G(s)U(s)$$

$$g(t) = te^{-t}h(t) \Rightarrow y(t) = g(t) * u(t)$$

Neka je $y_1(t)$ odziv sistema na $h(t)$, a neka je $y_2(t)$ odziv sistema na $th(t)$, tada je odziv sistema na ukupan ulazni signal:

$$y(t) = 3y_1(t) + 6y_1(t-2) + y_2(t) + 7y_2(t-3).$$

$$Y_1(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \frac{1}{s} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s} \rightarrow y_1(t) = (Ae^{-t} + Bte^{-t} + C)h(t)$$

$$Y_2(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \frac{1}{s^2} = \frac{D}{s+1} + \frac{E}{(s+1)^2} + \frac{F}{s} + \frac{G}{s^2} \rightarrow y_2(t) = (De^{-t} + Ete^{-t} + F + Gt)h(t)$$

U slučaju nelinearnih sistema, mi smo definisali Ljapunovljevu stabilnost, odnosno govorili smo o stabilnosti pojedinih radnih tačaka.

odrediti radne tačke → linearizovati oko radne tačke → ispitati stabilnost linearne aproksim.

Ukoliko je linearna aproksimacija sa svim svojstvenim vrednostima čiji je realni deo negativan, i odgovarajuća radna tačka je stabilna. Ukoliko postoji bar jedna svojstvena vrednost čiji je realni deo pozitivan, radna tačka je nestabilna. U suprotnom – ne znamo.

Stabilnost linearnih sistema se određuje ili određivanjem svojstvenih vrednosti matrice dinamike stanja (matrice A), bilo određivanjem nula karakterističnog polinoma (potpuno je svejedno), odnosno polova funkcije spregnutog prenosa. I tu imamo slučaj stabilan sistem/granično stabilan sistem/nestabilan sistem.

Rautov kriterijum je koristan kada ne mogu eksplicitno da ponađem nule.

Dati su karakteristični polinomi, ispitati stabilnost sistema

1. $f(s) = s - 1$

2. $f(s) = (s + 1)(s + 2)$

3. $f(s) = s^3 + 2s^2 + s + 3$ moramo Rauta!

4. $f(s) = (s + 1)(s - 1)(s^{16} + 24s^{13} + 7s^5 + 18s + 2)$ znamo da je nestabilan zbog $s - 1$, a da je trebalo raditi Rauta (recimo da tog $s - 1$ nije bilo), radili bismo samo za deo koji nam je nepoznat! Samo za $s^{16} + 24s^{13} + 7s^5 + 18s + 2$.

5. $f(s) = s(s + 1)$ granično stabilan

6. $f(s) = s^2(s + 1)$ nestabilan

7. $f(s) = (s^2 + 1)(s + 1)$ granično stabilan

8. $f(s) = (s^2 + 1)^2(s + 1)$ nestabilan

$$f(s) = s^3 + 2s^2 + s + 3$$

s^3	1	1
s^2	2	3
s	A	
1	B	

Rautov kriterijum koristimo kada nismo u stanju da faktorišemo polinom!

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(2 - 3) = -\frac{1}{2}$$

Ako je dat **karakteristični polinom** sistema (što je imenilac funkcije spregnutog prenosa!) onda gledamo njegove nule.

Ako je data **funkcija spregnutog prenosa**, onda tražimo nule njenog imenioca (karakterističnog polinoma).

Ako je data **funkcija povratnog prenosa**, onda prvo moramo naći funkciju spregnutog prenosa, pa onda gledati nule njenog karakterističnog polinoma.

$$G(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)}$$

Ako posmatramo svaki pol linearnog sistema, njegov realni deo određuje vremensku konstantu, a njegov imaginarni deo određuje učestanost sopstvenih oscilacija.

PRIMER: Koji od navedenih sistema najbrže ulazi u ustaljeno stanje:

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1} \quad G_2(s) = \frac{1}{s+10}$$

Vremenska konstanta prvog je $1/1$, a vremenska konstanta drugog je $1/10$. Pošto drugi ima manju vremensku konstantu, svi prelazni procesi se kod njega brže završavaju, i sam proces brže ulazi u ustaljeno stanje.

$$G_3(s) = \frac{s+15}{s^2+10s+26} = \frac{s+15}{(s+5)^2+1}$$

Polovi G_3 su $-5 \pm j$. Vremenska konstanta mu je $1/5$, što znači da je brži od G_1 , a sporiji od G_2 .

Ako sistem ima veći broj polova dominantan je onaj sa najvećom vremenskom konstantom!

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0)$$

PRIMER. Dat je sistem drugog reda sa polovima -2 i -6 , i sa nulom u -3 , kako glasi funkcija prenosa ukoliko je statičko pojačanje sistema 12?

$$G(s) = K \frac{s+3}{(s+2)(s+6)} \Rightarrow G(0) = K \frac{3}{2 \cdot 6} = \frac{3K}{12} = 12 \Rightarrow K = \frac{144}{3}$$

$$G(s) = \frac{144}{3} \frac{s+3}{(s+2)(s+6)}.$$

O ustaljenom stanju i grešci u ustaljenom stanju možemo pričati samo ako je sistem stabilan.

Astatizam je pol funkcije povratnog prenosa u nuli!

Za eliminaciju greške u ustaljenom stanju potreban je određeni broj astatizama! Koliki, to zavisi od tipa pobude i mesta gde pobuda deluje na sistem!

- MESTO: Ukoliko posmatramo signal zadate vrednosti, onda se broje astatizmi i u procesu i u regulatoru. Ako posmatramo signal poremećaja (koji deluje između regulatora i procesa), onda se gledaju samo astatizmi u regulatoru!

- BROJ: Broj astatizama potreban da se elimiše greška u ustaljenom stanju za dati pobudni signal jednaka je broju polova u nili Laplasove transformacije tog signala: za eliminaciju konstantne pobude treba mi 1 astatizam, za eliminaciju greške kod nagibne pobude trebaju mi 2 astatizma, ...

Dat je model procesa $G(s) = \frac{3}{s(s+2)}$, izabrati tip regulatora (P/PI/PD/**PID**) i **odrediti mu parametre** ukoliko se želi **eliminirati greška u ustaljenom stanju na konstantan signal poremećaja**, a želi se postići **sistem u zatvorenoj sprezi čija je dominantna vremenska konstanta 0,2 sekunde**.

$$W(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s \right) \frac{3}{s(s+2)} = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \frac{3}{s(s+2)}$$

$$f(s) = s^2(s+2) + 3(k_d s^2 + k_p s + k_i) = s^3 + s^2(2 + 3k_d) + s3k_p + 3k_i$$

Dominantni pol mora imati realni deo u -5 . Proizvoljno uzimam

$$f_d(s) = (s+5)^3 = s^3 + 15s^2 + 75s + 125$$

$$2 + 3k_d = 15, \quad 3k_p = 75, \quad 3k_i = 125$$